Geometría en el Espacio R³

Concepto Clave del Bloque

La geometría del espacio en 2° de Bachillerato combina el álgebra lineal (rangos, determinantes y sistemas) con el cálculo vectorial en $\mathbb{R}^3$. Dominar el vector director $\vec{v}_r$ de una recta y el vector normal $\vec{n}_\pi$ de un plano permite resolver el 90% de los problemas de posiciones relativas, distancias y puntos simétricos.

1 Operaciones Vectoriales en $\mathbb{R}^3$

Producto Escalar ($\vec{u} \cdot \vec{v}$)

Devuelve un **número real**. Mide ortogonalidad:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \alpha$$

$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Producto Vectorial ($\vec{u} \times \vec{v}$)

Devuelve un **vector perpendicular** a ambos:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Área paralelogramo = $|\vec{u} \times \vec{v}|$

Producto Mixto ($[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$)

Determinante 3×3. Mide volumen y coplanariedad:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Coplanares $\iff [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$

2 Ecuaciones de la Recta y del Plano

La Recta $r(A, \vec{v})$ con $A(x_0, y_0, z_0)$ y $\vec{v}(v_1, v_2, v_3)$

- **Forma Continua:** $\frac{x-x_0}{v_1} = \frac{y-y_0}{v_2} = \frac{z-z_0}{v_3}$
- **Forma Paramétrica:** $x = x_0 + \lambda v_1, \quad y = y_0 + \lambda v_2, \quad z = z_0 + \lambda v_3$
- **Forma Implícita (Intersección de dos planos):**

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \implies \vec{v}_r = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

El Plano $\pi(P, \vec{n})$ con $P(x_0, y_0, z_0)$ y vector normal $\vec{n}(A, B, C)$

La ecuación general o implícita del plano es:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \iff Ax + By + Cz + D = 0$$

Donde $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$. Si el plano viene dado por dos vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

3 Posiciones Relativas y Rangos

Configuración	Matrices a Analizar	Rangos y Resultado
Dos rectas $r(A, \vec{u})$ y $s(B, \vec{v})$	$M = (\vec{u} \mid \vec{v})$, $M^* = (\vec{u} \mid \vec{v} \mid \vec{AB})$	$\text{Rg}(M) = 1, \text{Rg}(M^*) = 1 \implies$ Coincidentes $\text{Rg}(M) = 1, \text{Rg}(M^*) = 2 \implies$ Paralelas $\text{Rg}(M) = 2, \text{Rg}(M^*) = 2 \implies$ Se cortan en un punto $\text{Rg}(M) = 2, \text{Rg}(M^*) = 3 \implies$ Se cruzan en el espacio
Recta $r(A, \vec{v})$ y Plano $\pi(\vec{n})$	`Producto` $\vec{v} \cdot \vec{n}$ `y pertenencia de` A	$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ y $A \in \pi \implies$ Recta contenida en el plano $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ y $A \notin \pi \implies$ Recta paralela al plano $\vec{v} \cdot \vec{n} \neq 0 \implies$ Se cortan en un punto (secantes)
Dos planos π_1 y π_2	`Proporcionalidad de coeficientes`	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2} \implies$ Coincidentes $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2} \implies$ Paralelos No proporcionales $\implies$ Se cortan en una recta

4 Formulario Maestro de Distancias y Ángulos

DISTANCIA PUNTO A PLANO

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Sustituye las coordenadas de P en la ecuación general del plano y divide entre el módulo del vector normal.

DISTANCIA PUNTO A RECTA

$$d(P, r) = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}_r|}{|\vec{v}_r|}$$

Área del paralelogramo dividida entre la base (módulo del vector director de r).

DISTANCIA ENTRE RECTAS CRUZADAS

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{AB}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

Volumen del paralelepípedo dividido por el área de la base.

PUNTO SIMÉTRICO P' RESPECTO A UN PLANO

1. Recta normal: $r \perp \pi$ que pasa por P con vector $\vec{n}$.
2. Punto medio $M = r \cap \pi$.
3. Simétrico: $P' = 2M - P$.

⚠ **Trampa Típica de Selectividad: Ángulo Recta-Plano**

El ángulo entre dos rectas o dos planos utiliza el $\cos \alpha$. Sin embargo, el ángulo entre una **recta y un plano** utiliza el $\sin \alpha$:

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}||\vec{n}|}$$

Esto ocurre porque $\vec{n}$ es perpendicular al plano, formando el complementario del ángulo buscado.